END 497 Bitirme Tasarım Projesi

Beko A.Ş.

END 497 İlerleme Raporu

Bahar 2026

Takım 1
Özgür Yiğit ÇELİK
Kaan GÜNEŞ
Senanur KAYA
Ezgi KISA
Bilge Öykü ŞAHİN
Müslüm URUCU

Akademik Danışmanlar
Dr. Salih TEKİN

Firma Danışmanları
Tuba SAYİÇ

ÖZET

Bu bitirme projesi, Beko Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi'nde üretim hattı verimliliğini artırmak amacıyla, karmaşık operatör atama ve iş yükü dengeleme problemlerine yönelik ardışık matematiksel sezgisel bir çözüm modeli sunmaktadır. Proje kapsamında, 982 farklı ürün tipi (SKU) ve yaklaşık 450 operatörün dahil olduğu devasa veri setindeki kombinatoryal karmaşıklığı yönetmek için Pyomo tabanlı dört aşamalı bir optimizasyon hiyerarşisi geliştirilmiştir. İlk aşamalarda işçiler yetkinliklerine göre istasyonlara atanırken ve kaynak yetersizliği durumunda istasyon birleştirme (merging) teknikleri uygulanırken; sonraki aşamalarda darboğaz istasyonlardaki iş yükü ana işçi ve yardımcılar arasında Minimax prensibiyle paylaştırılarak hattın çevrim süresi matematiksel olarak optimize edilmiştir. CPLEX çözücüsü ve geliştirilen sezgisel teknikler kullanılarak hayata geçirilen bu sistem, manuel planlama süreçlerindeki hataları minimize ederek üretim hattında sürdürülebilir bir dengeleme ve operasyonel verimlilik artışı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: ALWABP, Paralel Machine Scheduling, Heuristic, Darboğaz, CPLEX.

1. Giriş

Günümüzde küresel rekabetin hızla arttığı bu zamanda, büyük ölçekli üretim yapan firmalarda üretim sistemlerinin esnekliği ve verimliliği firmaların pazardaki konumunu belirleyen en temel unsurlardan biri hâline gelmiştir. Özellikle yüksek hacimli ve çok çeşitli ürün gamına sahip montaj hatlarında, üretim planlarının gerçek saha koşullarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesinde birçok zorluk ortaya çıkmaktadır. Literatürde Montaj Hattı İşçi Atama ve Dengeleme Problemi (ALWABP) olarak tanımlanan bu zorluk; işçilerin heterojen yetkinlikleri, bireysel performans farklılıkları ve günlük devamsızlıklar gibi stokastik değişkenler işin içine girdiğinde çözümü karmaşıklaşan NP-Hard bir probleme dönüşmektedir. Geleneksel üretim yaklaşımları, montaj hatlarını standart süreler ve her gün eksiksiz çalışan yani homojen bir iş gücü varsayımıyla dengelemeye çalışmaktadır. Ancak bu statik yaklaşım, dinamik endüstriyel ortamlarda geçerliliğini yitirmekte ve çevrim sürelerinin uzamasına, iş yükü adaletsizliğine ve hat içi darboğazların oluşmasına yol açarak tesislerin teorik maksimum kapasitelerinin altında kalmasına neden olmaktadır.

Bu proje kapsamında, Koç Holding ve Beko Global çatısı altında faaliyet gösteren ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından "Global Lighthouse Network" üyesi seçilen Beko Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi'nin montaj hatlarındaki işçi atama ve dengeleme süreçleri ele alınmıştır. Tesiste günlük olarak haber verilmemiş nedenler yüzünden değişkenlik gösterebilen operatör kadrosunun montaj bantlarına atanması süreci, Bölge Sorumlularının manuel olarak atadığı bir süreçtir.

Bu çalışmanın temel amacı; işletmenin günlük üretim planını ve anlık personel mevcudiyetini girdi olarak alarak, işçilerin yetkinlik matrislerini ve bireysel performans çarpanlarını eşzamanlı değerlendiren veri tabanlı, dinamik bir Karar Destek Sistemi geliştirmektir. Problemin devasa boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle tek bir matematiksel model yerine; literatürde geçerliliği kanıtlanmış "Ardışık Matematiksel Sezgisel" (Sequential Matheuristic) yaklaşım benimsenmiştir. Pyomo kütüphanesi ve CPLEX çözücüsü kullanılarak geliştirilen 4 aşamalı bu hibrid algoritma; temel atamaların yapılması, darboğazların yardımcı işçilerle çözülmesi ve gezici operatörlerle lokal iş yükü eşitlemesi adımlarını içermektedir.

Geliştirilen bu model sayesinde; eldeki kısıtlı insan kaynağının istasyonlara en verimli şekilde yerleştirilmesi, montaj hattındaki çevrim süresinin minimize edilerek günlük üretim kapasitesinin artırılması ve operatörler arasındaki iş yükünün adil bir şekilde dağıtılması hedeflenmektedir. Bu rapor; projenin arka planını, mevcut sistemin detaylı analizini, problemi çözmek için kurulan matematiksel modellerin formülasyonunu ve geliştirilen yazılımın endüstriyel çıktılarını kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.

2. Firma Tanıtımı

2.1. Firmanın Sektördeki Önemi ve Yeri

Koç Holding ve Beko Global çatısı altında faaliyet gösteren Beko, beyaz eşya ve elektronik ürünler sektöründe küresel bir lider olarak öne çıkmaktadır. Fortune Global 500 listesinde yer alan grubun 2023 yılı itibarıyla konsolide cirosu 49.3 Milyar Euro'ya ulaşmıştır. Şirketin vizyoner yapısının ve üretimdeki gücünün en önemli merkezlerinden biri olan Beko Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi, 1993 yılında kurulmuş olup bugün sektöründe küresel bir rol model konumundadır. Tesis, nesnelerin interneti (IoT) platformu, FLOW ve 35'ten fazla kurum içi dijital çözümün entegrasyonuyla gerçekleştirdiği Endüstri 4.0 dönüşümü sayesinde, 2024 yılının Eylül ayında Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından prestijli "Global Lighthouse Network" üyesi olarak seçilmiştir.

2.2. Firmanın Ürün Yelpazesi

Tesisin ürettiği bulaşık makineleri, tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarına, teknolojik beklentilerine ve sürdürülebilirlik hedeflerine yanıt veren oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Üretim bandından çıkan cihazlar kurulum tiplerine göre tam ankastre, yarı ankastre, mutfak dolaplarıyla uyumlu tezgâh altı ve bağımsız (solo) olmak üzere dörde ayrılırken; ebat ve kapasitelerine göre de tam boy, ince, yüksek kazanlı ve derin olarak dört ana segmente ayrılmaktadır. Su ve enerji tasarrufu sağlayan çevre dostu A++ ve A+++ sınıfı ürünlerin yanı sıra, Wi-Fi bağlantısı ve uzaktan kontrol gibi akıllı ev teknolojilerine sahip modeller de bu ürün gamında yer almaktadır. İşletme, farklı pazar taleplerini karşılayabilmek adına müşterilerine 32 farklı yıkama programı, 21 özel fonksiyon ve 40 farklı ön panel seçeneği sunmaktadır.

2.3. Firmanın Üretim Kapasitesi

Sahip olduğu yüksek otomasyon seviyesi ve ileri üretim teknolojileriyle dikkat çeken Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi, dört farklı montaj hattında operasyonlarını yürütmektedir. Montaj hatlarında maksimum 2000 adetlik üretim hızına ulaşılabilmekte ve dört farklı ürün platformunda yılda toplam 4.6 milyon adet bulaşık makinesi üretim kapasitesi sağlanmaktadır. Bu muazzam üretim gücü, şirketin ihracat odaklı büyüme stratejisini doğrudan desteklemektedir.

2.4. Firmanın İhracat Yüzdesi ve İhracat Yapılan Ülkeler

Tesisin de önemli bir parçası olduğu Beko Global üretim ve dağıtım ağı sayesinde, dünya genelinde 150'den fazla ülkeye ürün ihraç edilmektedir. Türkiye'deki bu merkez üssünün dışında, grubun Romanya, Polonya, İngiltere, İtalya, Tayland, Hindistan ve Güney Afrika gibi birçok farklı ülkeye yayılan geniş bir küresel üretim ağı ve %67 oranında ihracat yüzdesi bulunmaktadır.

2.5. Çalışan Sayısı ve Dağılımı

Tüm bu devasa operasyonun arkasında ise nitelikli ve dijital çağın gereksinimleriyle donatılmış yetkin bir insan kaynağı yatmaktadır. Beko Global dünya çapında 119.000 kişiye istihdam sağlarken, Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi'nin kendi bünyesinde 1626 mavi yaka ve 200 beyaz yaka olmak üzere geniş bir kadro görev almaktadır. Üretim, Ar-Ge ve otomasyon süreçlerinin kesintisiz ilerleyebilmesi için fabrikada 44 endüstri mühendisi, 48 makine mühendisi ve 31 elektrik mühendisi olmak üzere çeşitli disiplinlerden mezun çok sayıda uzman mühendis çalışmaktadır. Teknolojik yetkinliklerin sürekli geliştirilmesine büyük önem verilen tesiste, binden fazla çalışanın Dördüncü Sanayi Devrimi teknolojileri konusunda yetkinlikleri artırılarak geleceğin akıllı üretim standartlarına entegrasyonu başarıyla sağlanmıştır.

3. Mevcut Sistemin Analizi

3.1. Firma Beklentileri ve Şikayetleri

Fabrikada yürütülen operasyonlar; 982 farklı SKU, 4 montaj bandı ve 300-450 arasında değişen operatör kadrosu ile oldukça karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir. Mevcut sistemde günlük üretim bilgileri planlama ofisinden gelmektedir. Bu bilgilerine göre montaj hatlarında üretim planlaması yapılmaktadır. Bu planlama sonrasında ise o vardiyada sahada bulunan işçilere göre istasyon atamaları gerçekleştirilmektedir. Mevcut sistemde bu yapının yönetilmesinde karşılaşılan temel problem; planlama bölümünün üretim planını, her vardiyada standart sayıda (örneğin sabit 100 kişi) ve her gün aynı tempoyu sağlayabilen bir iş gücü varmış varsayımıyla oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Bu sabit varsayım; o günkü operatör devamsızlıklarının, personellerin aynı işi yapma sürelerindeki bireysel farklılıkların ve yetkinlik seviyelerinin yeterince dikkate alınamamasına neden olmaktadır. Mevcut durumda bu sorunun çözümü, sahada sorumlu işçiler tarafından tamamen manuel olarak ve tecrübeye dayalı atamalarla yönetilmektedir. Ancak böylesine geniş bir üretim ortamında işçi-istasyon eşleşmelerinin algoritmik bir sistemden uzak yürütülmesi; çevrim sürelerinin uzamasına, bant içi darboğazların oluşmasına ve sonuç olarak tesisin üretim kapasitesi potansiyelinin altında kalmasına yol açmaktadır. Karşılaşılan bu operasyonel şikayetler doğrultusunda firmanın temel beklentisi; o gün fabrikaya gelen operatör mevcudunu ve üretim planını baz alarak, operatör performanslarını ve yetkinliklerini eşzamanlı değerlendiren bütünleşik bir optimizasyon yaklaşımının geliştirilmesidir. Eldeki kısıtlı iş gücünü istasyonlara en doğru ve verimli şekilde yerleştiren, darboğazları algoritmik olarak çözen ve döngü süresini kısa tutan veri tabanlı ve dinamik bir "Karar Destek Sistemi" kurulması hedeftir.

3.2. Mevcut Sistemin Yapısı

Sistemin Misyonu ve Amacı

Mevcut montaj hattı dengeleme ve atama sisteminin temel misyonu; planlama departmanından gelen günlük üretim hedeflerini, o gün fabrikada hazır bulunan operatör mevcuduyla en verimli şekilde hayata geçirmektir. Sistemin birincil operasyonel amacı, eldeki işçileri mevcut istasyonlara

yetkinlikleri doğrultusunda yerleştirerek montaj hattındaki çevrim süresini minimize etmektir. Buna paralel olarak ikinci amaç ise operatörler arasındaki iş yükü dağılımını mümkün olduğunca dengeli ve adil bir seviyede tutabilmektir. Her ne kadar sistem bu misyonla hareket etse de, mevcut yapıda bu hedeflere ulaşmak algoritmik hesaplamalarla değil, saha yöneticilerinin manuel inisiyatifleriyle sağlanmaya çalışılmaktadır.

Sistemin Nasıl Çalıştığı

Fabrikadaki mevcut atama ve dengeleme süreci, kurumsal bilişim sistemleri SAP, MES ve saha yöneticileriyle, sabah vardiya başlangıcına kadar olan kısa sürede şu şekilde işlemektedir. Öncelikle sistemin temel üretim girdisi olan SKU listesi ve üretim adetleri, her sabah saat 08:00'de planlama departmanı tarafından SAP yazılımı üzerinden doğrudan üretim ekranlarına düşürülmektedir. Ancak sistemin en kritik değişkeni olan operatör devamsızlık durumu, işçiler sabah sahaya geldiklerinde manuel olarak listeden alınmaktadır. Gelen operatörler belli olduktan sonra istasyonlara dağıtım süreci tamamen Bölge Sorumlularının tecrübesiyle yönetilmektedir. Sorumlular, üretim planına göre hangi istasyonların aktif olacağını belirlemekte ve o gün sahada olan operatörleri yetkinliklerine göre bu istasyonlara manuel olarak yerleştirmektedir. Eğer bir istasyonda çalışabilecek birden fazla yetkin operatör varsa, eşleşme Sorumlu'nun inisiyatifiyle çözülür. Bu karar mekanizmasının çıktısı dijital bir iş emri değil, sahadaki fiili sözlü yönlendirmedir. Vardiya saat 08:00'de başladığında, Bölge Sorumluları tarafından gerçekleştirilen bu otomatikleşmiş manuel atamalar sayesinde zaman kaybı yaşanmadan operatörler istasyonlarına geçmekte ve üretim başlamaktadır.

SWOT Analizi

Mevcut manuel atama ve sabit dengeleme yapısının mevcut durumu aşağıdaki Şekil 1'de SWOT matrisi çerçevesinde analiz edilmiştir.

Şekil 1. SWOT analizi.

Yapılan bu analize göre atama kararlarını hızlı bir şekilde alabiliyor olması tamamen ustaların kişisel tecrübelerine dayanıyor. İşler bu şekilde yürütüldüğünde hem kurumsal hafıza sadece birkaç kişinin zihnine hapsoluyor hem de koca bir üretim hattında matematiksel olarak en iyi atamayı bulmaktan uzaklaşıyor. Tesisin halihazırda güçlü bir dijitalleşme vizyonuna sahip olması yapılacak bu sistemi entegre etmekte oldukça iyi bir fırsat. Bu sayede, kurulacak bu model sadece bu fabrikada değil, ileride diğer Beko tesislerine de taşınmaya olanak sunmaktadır. Tabi bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmenin zorunlu şartları da bulunuyor. Ancak bu büyük potansiyelin hayata geçmesi; veri kirliliğinin önlenmesi, sistem girdilerinin güncel tutulması ve sahadaki değişim yönetimi direncinin başarıyla kırılmasına bağlıdır.

3.3. Gözlemler ve Problemin Belirtisi

Üretim sahasında yapılan incelemeler sonucunda, kapasite kayıplarının temelinde yatan en belirgin problemin geçmişe dayalı veri eksikliği ve tamamen sezgilere dayalı bir yönetim olduğu gözlemlenmiştir. Geçmiş vardiyalara ait atama verilerinin sistemsel olarak kayıt altına alınmaması ve elde yalnızca anlık, tek bir eşleşme çıktısının bulunması, performansa dayalı analitik kararlar alınmasını zorlamaktadır. Bu rastgele ve sezgisel atamalar sonucunda bazı operatörlerin belirgin boş vakitleri kalırken, hattın hızını belirleyen kritik istasyonlarda işler yığılmakta ve darboğazlar şişmektedir. Hâlbuki sistemin mevcut insan kaynağı ve fiziksel yapısı çok daha yüksek bir potansiyel barındırmaktadır. Atamaların analitik olarak yapılması ve darboğazların çözülmesi durumunda, o anki ürün grubunun üretimi çok daha erken tamamlanabilecek; böylece vakit kaybetmeden sıradaki modelin üretimine geçilerek fabrikanın gizli kapasitesi açığa çıkarılabilecektir.

4. Problemin Tanımı ve Formülasyonu

4.1. Problemin Tanımı ve Mevcut Durum Analizi

Endüstriyel üretim sistemlerinde montaj hattı dengeleme problemi (ALBP), genellikle standart süreler ve ideal koşullar varsayılarak çözülmektedir. Ancak Beko Bulaşık Makinesi Üretim İşletmesi gibi yüksek hacimli ve dinamik üretim ortamlarında, bu statik yaklaşım yetersiz kalmaktadır. İşletmenin mevcut planlama sürecinde karşılaşılan temel zorluk, günlük personel devamsızlığının yarattığı stokastik belirsizliktir.

Fabrikada her sabah, hastalık veya izin gibi nedenlerle operatör havuzunda öngörülemeyen eksilmeler yaşanmaktadır. Mevcut manuel planlama yöntemleri, bu eksiklikleri gidermeye çalışırken sadece boşalan istasyonlara "rastgele adam kaydırma" yoluna gitmektedir. Ancak bu yaklaşım, aşağıdaki kritik faktörlerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır:

Operatör Yetkinlik ve Performans Varyasyonu

Her operatörün el hızı ve çevrim süresi (performans çarpanı) birbirinden farklıdır. Mevcut manuel planlama sürecinde, atamalar genellikle amirler tarafından sezgisel olarak sağlanmaktadır. Ancak operatörlerin hızları arasındaki saniyelik farklar ve bu farkların hat genelindeki kümülatif etkisi,

insan zihniyle hesaplanamaz. Manuel atamada darboğaz tecrübeyle yönetilse bile, operatör-istasyon uyumunun matematiksel olarak optimize edilememesi, gözle tespit edilmesi zor olan verim kayıplarına ve hattın kapasitesinin altında çalışmasına neden olmaktadır.

Komşuluk İlişkilerinin ve Çapraz Yetkinliklerin Yönetimi (Reaktif vs. Proaktif Yaklaşım)

Mevcut süreçte, bir istasyonda aksama olduğunda veya bir operatör devamsızlık yaptığında, "2 Yan Komşu Kuralı" işletilerek sağ/sol istasyondaki operatörlerin destek verip veremeyeceği reaktif olarak kontrol edilmektedir. Yani amirler, sadece kriz anında "Mevcut komşu bu işi yapabilir mi?" sorusuna cevap aramaktadır ve manuel planlamada, yüzlerce operatörün yerleşimi yapılırken, "birbirine komşu olacak kişilerin uyumunu" önceden hesaplamak mümkün değildir. Temel problem; komşuluk potansiyelini sadece kriz anında bir "kurtarıcı" olarak kullanmak yerine; henüz vardiya planı yapılırken operatörleri birbirinin eksiğini kapatabilecek kişilerden seçerek yan yana dizecek proaktif bir optimizasyonun yapılamamasıdır.

Operatör Hiyerarşi Kuralının İhlali

İşletmenin operatör havuzu temel olarak "Normal Operatörler" ve "Master (Uzman) Operatörler" olmak üzere iki sınıftan oluşmaktadır. İdeal bir planlamada, boşalan istasyonlar için öncelikle havuzda bekleyen (boşta olan) Normal Operatörler değerlendirilmeli; Master Operatörler ise yalnızca normal kaynakların tamamen tükendiği veya yetersiz kaldığı kriz durumlarında devreye girmelidir. Ancak manuel planlama sürecinde, bir istasyon boşaldığında amirler, normal operatörler arasında yapılması gereken karmaşık zincirleme kaydırmaları (Örn: İşçi A'yı B'ye, B'yi C'ye kaydırarak boşluğu mevcut normal işçilerle kapatma) o anki zaman baskısı altında kurgulayamazlar.

İş Yükü Adaletsizliği

Mevcut manuel planlama sürecinde, temel öncelik hattın bir şekilde kurulması ve üretimin başlamasıdır. Atamalar tamamlandıktan sonra, operatörler arasındaki iş yükü dağılımının ne kadar dengeli olduğunu analiz edecek veya iyileştirecek bir sistem bulunmamaktadır. Vardiya amirleri sahada hangi operatörün çok yoğun, hangisinin daha az yoğun çalıştığını gözlemlese bile yoğun çalışan bir operatörden iş alıp diğerine aktarmak, operasyonel sırayı ve yetkinlik kısıtlarını bozan karmaşık bir domino etkisi yaratır. Bu hassas dengeyi (Load Balancing) insan zihniyle anlık olarak hesaplamak mümkün olmadığından, hat genelinde bazı operatörlerin %100 dolulukla çalışırken diğerlerinin %60 kapasiteyle çalıştığı adaletsiz bir yapı ortaya çıkmaktadır. Projenin bu aşamadaki amacı; çalışan hattın üzerine ek bir optimizasyon katmanı ekleyerek, mikro düzeydeki iş transferleriyle operatörler arasındaki iş yükü makasını (standart sapmayı) matematiksel olarak en aza indirmektir.

İstasyon Tipine Göre Öncelik Atama Durumu

Atama sürecinde öncelik sabit istasyonlara verilmekte, ardından genel istasyon atamaları gerçekleştirilmektedir. Sabit istasyonlardaki eksiklik, operasyonun durmasına neden olduğu için bu sıralama kritik önem taşır.

Temel Problem

Günlük değişen operatör listesini girdi olarak alan; istasyonların komşuluk ilişkilerini, operatörlerin performans çarpanlarını ve yetenek matrislerini analiz eden ve devamsızlık durumunda bile hattı minimum çevrim süresi ve maksimum iş yükü dengesiyle yeniden kuracak çok aşamalı (multi-stage) bir optimizasyon algoritmasının eksikliğidir.

4.2. Proje Kapsamı

Bu proje, Beko Ankara İşletmesi bulaşık makinesi montaj hattındaki operatör atama süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilen, 4 aşamalı bir Karar Destek Sistemi yazılımını kapsamaktadır. Proje, sadece bir personel listesi oluşturmakla sınırlı kalmayıp; operasyon baz süreleri, kişisel performans çarpanları, istasyonların "Sabit/Normal" ayrımı ve operatörlerin "Master/Normal" yetkinlik matrislerini bir bütün olarak ele almaktadır. Kapsam dahilinde, günlük değişen personel verileri kullanılarak hattın en yüksek verimlilikle (minimum çevrim süresi) ve en adil iş yükü dağılımıyla kurulması hedeflenmektedir.

4.3. Proje Çıktıları

Proje sonunda işletmeye teslim edilecek temel çıktılar şunlardır:

Dinamik Atama Modülü (Python tabanlı): Binlerce kombinasyonu saniyeler içinde tarayarak hiyerarşik atama yapan ana motor.

Kullanıcı Dostu Grafik Arayüz (GUI): Teknik bilgisi olmayan son kullanıcıların (amir, mühendis) ürün kodu ve hedef adet girerek sistemi kolayca yönetebileceği panel.

Ayrıntılı Vardiya Planı (Excel): Operatör bazlı iş emirlerini, yardımcı desteklerini ve istasyon sürelerini içeren, sahada doğrudan uygulanabilir rapor çıktıları.

Verimlilik Analiz Grafikleri: Darboğaz noktalarını ve operatör doluluk oranlarını görselleştirerek iyileştirme alanlarını gösteren dashboardlar.

4.4. Proje Başarı Ölçütlerinin Tanımlanması

Sistemin başarısı, sadece hattın hızıyla değil, aynı zamanda operasyonel esneklik ve maliyet odaklı şu ek metriklerle ölçülecektir:

Çalışan Maliyeti Tasarrufu

Darboğazdan yapılan iyileştirmeler sonucunda makine başı üretim süresi azaltmaktadır. Bir SKU partisi üretilirken gereken sürede bu oranda azalmaktadır. Bu süre kazancı çalışan başına ödenen saatlik asgari ücret cinsinden şirkete ne kadar kazanç olarak döneceği hesaplanmıştır.

Üretim Verimliliği

Periyot başına harcanan toplam çalışma zamanın üretilen makine adetine oranıdır. Bu oran büyükçe bir kişinin ürettiği makine miktarı hesaplanmaktadır.

$$\frac{\text{Periyot} \times \text{İşçi Sayısı}}{\text{Üretim Adeti}}$$

Çevrim Süresi (Darboğaz) Minimizasyonu

Çevrim süresindeki iyileşme sonucu elde edilen günlük üretim adedi artışı. İşçilerin atanması yeterli değildir. Sistemin, hattın en yavaş noktasını (darboğazı) tespit edip uygun operatör destekleriyle bu süreyi aşağı çekerek günlük üretim kapasitesinin artışı sağlanmıştır.

Operatörlerde Yük Dengelemesi

Operatör doluluk oranlarının standart sapmasının minimize edilmesi. Atamalar yapıldıktan sonra operatörlerin üzerindeki iş yükünün birbirine ne kadar yakın olduğu ölçülür. Düşük sapma değeri, iş yükünün adil dağıldığını ve yorgunluk kaynaklı verim kayıplarını önler.

Planlama Çevikliği (Agility)

Vardiya başında yaşanan personel devamsızlıklarına karşı geliştirilen çözümün hızıdır. Manuel süreçte amirlerin tecrübelerine dayanarak kısıtlı sürede kurgulamaya çalıştırdıkları karmaşık atama senaryolarının, yazılım aracılığıyla saniyeler içerisinde dijital olarak üretilmesi sistemin "yönetimsel çeviklik" düzeyini gösterir. Bu metrik, olası aksaklıklara karşı üretimin ne kadar hızlı reaksiyon alabildiğinin bir ölçütüdür.

4.5. Tasarımı Etkileyen Faktörlerin Açıklanması

Tasarımın temel amacı; günlük olarak değişen personel mevcudiyeti ve yetkinlik düzeylerine göre, montaj hattının en yüksek verimlilikle (minimum çevrim süresi) çalışmasını sağlayacak optimum atama planını oluşturmaktır. Tasarım; sadece istasyonların dolu olması değil "doğru operatör, doğru istasyon, adil iş yükü" prensibiyle hareket ederek proaktif bir planlama sunmayı hedefler.

Model Tasarımı

Model tasarlanırken 4 ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bu bölümlere ayırma işlemi matematiksel model prensibinden çıkarak sezgisel (heuristic) yaklaşıma kaymaktadır. Modele esneklik kazandırmak amacıyla katı kısıtların yanı sıra esnek kısıtlar kullanılmıştır. Bu esnek kısıtlar: aşamalar arası çözümsüzlüğü engeller, istasyonlar arası öncelikleri sağlar, komşu istasyonların oluşmasını sağlar, operatör hiyerarşisini sağlar. Çözüm süresinde iyileşme sağlamak amacıyla hibrit model kullanılmıştır. Hibrit model matematiksel model ve sezgisel yöntemin ortak kullanılmasıdır. Bu yöntemle arama uzayı daraltılmış olup iterasyon sayısı azaltılmıştır. Kullanılan çözücülerin kısıt kümesi indirgenmiştir.

Aşama 1'e Ait Matematiksel Model

İndisler

$s \in S$: İstasyonlar kümesi
$w \in W$: Aktif operatörler kümesi
$(w, s) \in ARCS$: Atanabilir operatör-istasyon çiftleri kümesi
$N_s \subset S$: İstasyonun yakın komşu istasyonlar kümesi $(\pm 2\ yan)$
$Cand_s \subset W$: s istasyonunda yetkinliği olan aday operatörler kümesi

Parametreler

$Time_{ws}$: w operatörünün s istasyonundaki operasyonları tamamlama süresi
$Penalty_s$: s istasyonunun boş kalma maliyeti (ceza) (1.000.000)
$Reward_w$: Bir operatörün sisteme dahil edilmesi ödülü (5000)
$Reward_{nb}$: Komşu yetenek esnekliği ödül (1)

Karar Değişkenleri

$x_{ws} \in \{0,1\}$: w operatörü s istasyonuna atanmışsa 1, aksi halde 0
$miss_s \in \{0,1\}$: s istasyonu boş kalmışsa 1, aksi halde 0
$act_w \in \{0,1\}$: w operatörü aktif olarak kullanılıyorsa 1, aksi halde 0
$nb_skill_s \in \{0,1\}$: s istasyonunun aday listesindeki bir işçi komşu bir istasyona atanmışsa (esneklik) 1, aksi halde 0

Amaç Fonksiyonu

$$min\ Z_1 = \sum_{(w,s)} Time_{ws}\, x_{ws} + \sum_{s} Penalty_s\, miss_s - \sum_{w} Reward_w\, act_w - \sum_{s} Reward_{nb}\, nb_skill_s$$

Kısıtlar

$$\sum_w x_{ws} + miss_s = 1 \quad \forall s \in S \tag{1}$$

$$\sum_s x_{ws} \leq 1 \quad \forall w \in W \tag{2}$$

$$act_w \leq \sum_s x_{ws} \quad \forall w \in W \tag{3}$$

$$nb_skill_s \leq \sum_{s \in N_s} \sum_{w \in Cand_s} x_{ws} \quad \forall s \in S \tag{4}$$

$$nb_skill_s \leq 1 - miss_s \quad \forall s \in S \tag{5}$$

(1) Her bir istasyona ya bir operatör atanmalı ya da istasyon boş bırakılmalıdır.
(2) Bir operatör aynı anda birden fazla istasyona atanamaz.
(3) Bir operatörün aktif sayılabilmesi ve ödül puanı getirebilmesi için bir istasyona atanmış olması gerekir.
(4) Bir istasyonun komşu esnekliği puanı alabilmesi için, o istasyonda yetkin olan bir operatörün yakın komşu istasyonlardan birine atanmış olması gerekir.
(5) Bir istasyon eğer boşsa o istasyonun komşusunun varlığına bakmaz şunu o eksik yere yazabilir misin

Aşama 1 Sudo Kod

1. $PRE - PROCESSING(MATRIX\ REDUCTION\ \&\ VALID\ ARCS)$
2. $FOR\ EACH\ station\ \in\ S_{active}\ Do$
3. $\quad FOR\ EACH\ worker\ w\ \in\ W\ DO$
4. $\quad\quad IF\ w\ is\ skilled\ for\ all\ operations\ in\ s\ THEN$
5. $\quad\quad\quad ADD\ (w, s)\ to\ ValidArcs.$
6. $\quad\quad\quad Time_{w,s} = (StdTime \times w_{speed}).$
7. INITIALIZE ($MILP$)
8. $FOR\ EACH$ station s $\in\ S_{active}\ DO$
9. $\quad$ IF $\sum x_{w,s} = 0\ THEN$
10. $\quad\quad ADD\ w\ to\ W_{pool}$
11. $\quad END\ IF$
12. $END\ FOR$

Aşama 2'ye Ait Matematiksel Model

İndisler

$s \in S_{empty}$: Stage 1 sonucunda operatör atanamamış boş istasyonlar kümesi
$h \in Pool$: Atanmamış yedek havuz operatörleri kümesi

$m \in Master$: Atanmamış usta (master) operatörler kümesi
$n \in N_s$: s istasyonunun birleşebileceği komşu istasyonlar kümesi

Parametreler

P_s: İstasyonun boş kalma cezası (1.000.000)
C_{pool}: Havuz işçisi kullanma maliyeti (1)
C_{mast}: Master işçi kullanma maliyeti (500)
C_{merge}: Bir istasyonu kapatıp komşusuyla birleştirme maliyeti (10.000)

Karar Değişkenleri

$y_p_{sh} \in \{0,1\}$: h havuz işçisinin s istasyonuna atanmışsa 1, aksi halde 0
$y_m_{sm} \in \{0,1\}$: m master işçisi s istasyonuna atanmışsa 1, aksi halde 0
$y_merge_{sn} \in \{0,1\}$: s istasyonu kapatılarak iş yükü n komşusuna aktarılmışsa 1, aksi halde 0
$y_miss_s \in \{0,1\}$: İstasyon hiçbir şekilde doldurulamayıp boş kalmışsa 1, aksi halde 0

Amaç Fonksiyonu

$$min\ Z_2 = \sum_{(s,h)} C_{pool}\, y_p_{sh} + \sum_{(s,m)} C_{mast}\, y_m_{sm} + \sum_{(s,n)} C_{merge}\, y_merge_{sn} + \sum_{s} P_s\, y_miss_s$$

Kısıtlar

$\sum_h y_p_{sh} + \sum_m y_m_{sm} + \sum_n y_merge_{sn} + y_miss_s = 1 \quad \forall s \in S_{empty}$ (1)
$\sum_s y_p_{sh} \leq 1 \quad \forall h \in Pool$ (2)
$\sum_s y_m_{sm} \leq 1 \quad \forall m \in Master$ (3)
$\sum_{n \in N_s} y_merge_{sn} \leq 1 \quad \forall s \in S_{empty}$ (4)

(1) Boş kalan her bir istasyon için; havuz operatörü atama, usta operatör atama, komşu ile birleştirme veya boş bırakma seçeneklerinden tam olarak biri seçilmelidir.
(2) Yedek havuzda bulunan bir operatör en fazla bir tane boş istasyona atanabilir.
(3) Usta (Master) operatörler en fazla bir tane boş istasyonun eksiğini gidermek için görevlendirilebilir.
(4) Bir komşu istasyon, en fazla bir tane boş istasyonun iş yükünü devralarak birleştirme (merge) işlemi gerçekleştirebilir.

Aşama 2 Sudo Kod

1. SOLVE($MILP$) $MINIMIZE\ (Pool\ cost\ + Mater\ Costs\ +\ Merge\ Cost)$
2. UPDATE $assignments\ with\ optimal\ y_{pool} + y_{master}\ results$
3. DYNAMIC STATION MERGING ($For\ Still\ Empty\ Stations$)
4. FOR $EACH\ s\ \in\ S_{empty}\ STILL\ without\ assignment\ DO$

5. $Fınd\ best_neighbor\ (closet\ occupied\ station\ within\ \pm\ 2\ range$
6. IF $best\ neighbore\ exists$ THEN
7. $Transfer\ all\ sub-operations\ of\ s\ to\ best\ neighbor$
8. UPDATE $cycle\ time\ of\ best_neighbor\ based\ on\ worker\ speed$
9. REMOVE $stations\ s\ form\ production\ line$
10. ELSE
11. $LOG\ "\ Critical\ Error: No\ neighbor\ found\ for\ merging"$
12. $END\ IF$
13. $END\ FOR$
14. $RETURN\ Remaining\ unassigned\ W_{pool}\ and\ W_{master}$

Aşama 3.1'e Ait Matematiksel Model

İndisler

$h \in H$: Boşta olan yardımcı işçiler kümesi
$s \in S$: Darboğaz olan hedef istasyonlar kümesi

Parametreler

$C_{h,s}$: h işçisinin s istasyonuna atanmasının hiyerarşik maliyeti
Eğer h,s istasyonunu biliyorsa: $C_{h,s} = 10$
Eğer h,s istasyonunu bir Usta(master) biliyorsa: $C_{h,s} = 50$
Eğer h,s istasyonunu kimse bilmiyorsa: $C_{h,s} = 10$

Karar Değişkenleri

$y_{h,s} \in \{0,1\}$: h işçisi s istasyonuna yardımcı olarak atanırsa 1, aksi halde 0.

Amaç Fonksiyonu

$$min \sum_{h \in H} \sum_{s \in S} C_{h,s} \times y_{h,s}$$

Kısıtlar

$\sum_{s \epsilon S} y_{h,s} = 1 \qquad \forall h \in H$ (1)
$\sum_{h \in H} y_{h,s} \leq 1 \qquad \forall s \in S$ (2)

(1) Her yardımcı işçi mutlaka bir istasyona atanmalıdır.
(2) Her istasyona en fazla bir yardımcı atanabilir.

Aşama 3.2'ye Ait Matematiksel Model

İndisler

$i \in I$: İstasyon içindeki alt operasyonlar kümesi
$w \in \{0, 1\}$: İşçiler (0: Ana İşçi, 1: Yardımcı İşçi)

Parametreler

t_i: i. operasyonun standart süresi
v_0 : Ana işçinin performans katsayısı
v_1: Yardımcı işçinin performans katsayısı. Eğer usta ise 0.8, normal işçi ise 1.2'dir.
v_2: Bireysel performans kat sayısı.
$T_{\{i,w\}}$: Operasyonun w işçisi tarafından gerçekleştirilme süresi ($T_{\{i,w\}} = t_i \times v_w$)

Karar Değişkenleri

Z_3: İstasyon çevrim süresi
$x_{i,w} \epsilon \{1,0\}$: Eğer i operasyonu w işçisine atanmışsa 1, aksi halde 0

Amaç Fonksiyonu

$$min\ Z_3$$

Kısıtlar

$$\sum_{w \in W} x_{i,w} = 1 \qquad \forall i \in I \qquad (1)$$
$$\sum_{i \in I} (T_{i,w} \times x_{i,w}) \leq Z_3 \qquad \forall w \in W \qquad (2)$$

(1) İstasyondaki operasyonlar sadece 1 işçi tarafından yapılabilir.
(2) İstasyona atanan işçilerin süresi istasyon zamanını geçemez.

Aşama 3 Greedy Sezgisel Sudo Kod

```
SORT S by CurrentTime in descending order(s1 s2.....sn)
FOR EACH stations IN S DO
    IF Q is empty THEN
        BREAK// No more helper remains.
    END IF
    IF counts(s.Operations) ≤ 1 THEN
        CONTINUE//Can't seperete Stations which has 1 operation.
    END IF
    FOR EACH candidate helper h in Q DO
        SET v1 (IF h ∈ Pool THEN 1.2 ELSE 0.8)
```

```
            SET Skills (IF h ∈ Master THEN h.Skills ELSE All)
            INITIALIZE (STAGE 3.1)
            REMOVE h FROM Q
            INITIALIZE (STAGE 3.2)
              BREAK
            END IF
          END FOR
        END FOR
RETURN Updated S
```

4.6. Kullanılacak Verilerin Listesi ve Temini

Modelin çalışması için gerekli veriler, Beko Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinden ve saha etütleri sonucunda `csv` ve `xlsx` formatında temin edilmektedir: Gelen işçi verisi vardiya başlamadan yarım saat önce RF ID kartlarının okutulup sisteme eklenmesiyle elde edilmiştir.

Personel ve Yetkinlik Verileri

Performans Çarpanları Listesi (Performans Çarpanları.csv): Hangi operatörün (Oprt1, Oprt2 vb.) ne kadar verimli çalıştığını gösteren 0.8 ile 1.10 arası katsayılar.

Master (Usta) İşçi Yetkinlikleri (Master Yetenekleri.csv): Sorumlu oldukları bölgedeki (zone) tüm operasyonları ve istasyonları eksiksiz bilen, en yüksek yetkinliğe sahip joker elemanlardır.

Devamsız Personeller (Model Üretim Bilgileri.csv): Üretim günü hatta gelmeyen işçilerin listesi (örn: Oprt80, Oprt83, Oprt61). Panelde "Eksik/Devamsız Personel" olarak gösterilebilir.

İstasyon ve Operasyon Verileri

Sabit İstasyonlar Listesi (SABİT İST GÜNCEL.csv & İstasyonlar.csv): Yeri veya yapısı değiştirilemeyecek olan (Sabit) istasyonların listesi. Arayüzdeki "Mevcut İstasyonlar" listesinde bu istasyonların yanına *(Sabit)* etiketi konulabilir.

Operasyon Süreleri ve Ceza (Penalty) Puanları (İstasyonlar.csv): Modelin atama yaparken kullanacağı standart saniye cinsinden süreler ve maliyet/ceza katsayıları (örn: 999999999 veya 1000000).

Model Bazlı Tarihsel Veriler

Gerçekleşen Üretim Bilgileri (Model Üretim Bilgileri.csv): İlgili modelin geçmişteki bant giriş-çıkış süresi (örn: 01:33:44) ve üretilen toplam adet (örn: 247) bilgisi.

Modele Özel İstasyon Gereksinimleri (78446 için istasyonlar.csv vb.): Seçilen ürün koduna göre, hangi istasyonda halihazırda hangi operatörlerin (Operatör 1, 2, 3...) tanımlı olduğu.

5. Kaynakça Taraması

Modern üretim sistemlerinin evrimi, Henry Ford'un 1913'teki ilk hareketli üretim hattından bu yana mekanik bir süreçten insan odaklı ve dinamik bir yapıya dönüşmüştür. Geleneksel literatürde Basit Montaj Hattı Dengeleme Problemi (SALBP) olarak tanımlanan ve işçilerin homojen, sürelerin ise sabit kabul edildiği modeller, günümüzün yüksek ürün çeşitliliği ve değişken işgücü performansı karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizlik, literatürü işçi yeteneklerini, tecrübelerini ve fiziksel kapasitelerini karar değişkeni olarak ele alan Montaj Hattı İşçi Atama ve Dengeleme Problemi'ne (ALWABP) yöneltmiştir. Demirkol Akyol (2023) tarafından yapılan güncel çalışmalar, heterojen işgücünün doğru modellenmesinin, ek bir yatırım maliyeti olmaksızın hat etkinliğini %66'dan %94'e çıkarabildiğini kanıtlamıştır. Bu durum, projenin ilk aşamasında (Aşama 1) kurgulanan ve işçileri aday listeleri ile performans katsayılarına göre istasyonlara atayan "Global Atama" stratejisinin akademik temelini oluşturmaktadır. Karaş Çelik ve Özçelik (2024) ise işçilerin hiyerarşik seviyelere (usta, kalfa, çırak) ayrıldığı modellerin, çevrim süresi ve maliyet dengesi açısından daha gerçekçi çözümler sunduğunu belirtmektedir. Kod yapısındaki Aşama 2 sürecinde görülen, boş kalan istasyonların hiyerarşik bir öncelikle (Havuz< Usta < Merge) doldurulması veya komşu istasyonlarla matematiksel olarak birleştirilmesi, literatürdeki hiyerarşik işçi ataması ve operasyonel esneklik kavramlarıyla birebir örtüşmektedir.

Üretim ortamlarındaki belirsizlikler, özellikle işçi devamsızlığı ve performans dalgalanmaları, deterministik modellerin pratik uygulanabilirliğini sınırlamaktadır. Ritt ve arkadaşları (2016) ile Liu ve arkadaşları (2022), işçi uygunluğunun belirsiz olduğu "stokastik" durumlar için riskten kaçınan modeller önermiş ve bu gibi durumlarda geçici/yedek işçi kullanımının kritik önemini vurgulamıştır. Projenin Aşama 3 aşamasında devreye giren, darboğaz istasyonları çözmek için havuzdaki yedek işçileri veya boşta kalan ustaları (Master Worker) "yardımcı destek" olarak atayan algoritma, literatürde Michels ve Costa (2024) tarafından incelenen "çoklu işçili" (multi-manned) istasyon yapılarına karşılık gelmektedir. Bu yaklaşım, sadece bir ana işçinin değil, gerektiğinde sert yetenek kısıtları (hard skill constraints) altında bir yardımcının da sürece dahil edilerek çevrim süresinin minimize edilmesini amaçlar. Özellikle Beko gibi yüksek hacimli üretim tesislerinde, hat üzerindeki anlık darboğazların bu tür esnek işgücü takviyeleriyle yönetilmesi, sistemin dinamik dengeleme (dynamic balancing) kabiliyetini artırmaktadır.

Literatürdeki en güncel eğilimler, hat dengesinin statik bir kurulumdan ziyade, operasyon sırasında sürekli iyileştirilmesi gereken bir süreç olduğunu savunmaktadır. Çimen (2023), Montaj Hattı Yeniden Dengeleme Problemi'ni (ALRBP) ele alırken, mevcut iş yükünün dinamik olarak yeniden dağıtılmasının operasyonel verimlilik ve işçi sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmiştir. Projenin son aşaması olan Aşama 4 (Gezici Lokal Yük Eşitleme), bu dinamik yaklaşımın somut bir uygulamasıdır. Literatürde "yerel esneklik" (local flexibility) veya "gezici operatör" stratejileri olarak geçen bu mekanizma, iş yükü belirli bir eşiğin altında kalan işçilerin komşu istasyonlara yardım ederek yerel dengesizlikleri gidermesini öngörür. Mellouli ve arkadaşları (2025) ile Tao ve arkadaşları (2025), bölgeleme (zoning) kısıtları altında bu tür yerel arama ve iyileştirme yöntemlerinin, özellikle NP-Zor yapısındaki büyük ölçekli problemlerde meta-sezgisel çözümlerle birleştiğinde üstün performans sergilediğini ortaya koymuştur. Sonuç olarak, bu bitirme projesinde geliştirilen dört aşamalı matematiksel model yapısı; geleneksel atama teorilerini, stokastik işgücü mevcudiyetini, hiyerarşik yetkinlik yönetimini ve dinamik gezici operatör stratejilerini tek bir çatı altında birleştirerek literatürdeki güncel akademik tartışmaları endüstriyel bir karar destek sistemine dönüştürmektedir.

6. Önerilen Yöntem

6.1. Önerilen Yöntemin Seçilme Nedenleri, Avantaj ve Dezavantajları

Seçilme Nedenleri

Ele alınan problem, literatürde ALWABP (Assembly Line Worker Assignment and Balancing Problem - Heterojen İşgücüne Sahip Hat Dengeleme Problemi) olarak geçmektedir ve NP-Hard (çözümü zor) problem sınıfındadır. Projede, "Ustalar", "Standart İşçiler" ve "Yardımcılar" gibi farklı yetenek/hız seviyelerine sahip işçilerin aynı anda tek bir Tam Sayılı Doğrusal Programlama (MILP) modelinde çözülmesi, kombinatoryal taşmaya yol açmaktadır. Bu durum ve şirketin isterleri doğrultusunda farklı bir yaklaşıma yönelinmiştir. Problemi tek bir devasa modelde çözmek yerine, literatürde oldukça geçerli bir yaklaşım olan "Sequential Matheuristic" (Ardışık Matematiksel Sezgisel) ve "Decomposition" (Ayrıştırma) yöntemi seçilmiştir. Bunun asıl sebebi, problemin farklı aşamalara bölünmüş olması ve her aşamanın birbirinden farklı parametre, kısıt ve amaç fonksiyonlarına sahip olmasıdır. Ayrıca aşamalar arasında çözüm yöntemleri de değişmektedir; örneğin bazı aşamalarda matematiksel model ile optimizasyon yapılırken bazı aşamalarda sezgisel yaklaşımlar kullanılmıştır. Geliştirilen matematiksel modelde, problemin çözümsüzlüğe (infeasibility) düşmesini engellemek ve gerçek fabrika koşullarındaki toleransları yansıtabilmek adına Esnek Kısıtlar (Soft Constraints) kullanılmıştır. Örneğin sabit istasyonların koda aktarılması esnek kısıtlar sayesinde yapılmıştır. Bu kısıtlara verilen ceza puanları amaç fonksiyonu tarafından minimize edilmesi yoluyla kontrol edilmektedir.

Avantajları

Stabilite: Karmaşık matematiksel modelin alt problemlere bölünmesi sayesinde CPLEX çözücüsünün limitlerine takılmadan sonuca ulaşılır.

Gerçekçi Üretim Dinamikleri: Fabrika dinamiklerini gerçeğe uygun bir şekilde başarıyla taklit eder.

Infeasibility (Çözümsüzlük): Esnek kısıtlar sayesinde modelin çözümsüzlüğü engellenmiştir.

Dezavantajları

Global Optimum Garantisinin Olmaması: Problem 4 ardışık aşamaya bölündüğü için (Sequential), sistem Local Optimum'a (Yerel En İyi) takılabilir. Yani bir önceki aşamada yapılan kesin bir atama, sonraki aşamalarda daha iyi bir kombinasyonun ortaya çıkmasını engelleyebilir. Ancak elde edilen sonuçlar "Near-Optimal" (Optimuma çok yakın) seviyededir.

Çözüm Hızı/Kaynak Kullanımı: Aşamalar kendi içerisinde kısıt ve veri boyutları yüzünden kullanılan yazılım araçlarının limitlerine takılarak çözüm bulamayabiliyor, ya da çözüm süreleri uzayabiliyor.

Ceza puanları hiyerarşisi: Model üzerinde kullanılan esnek kısıtlara verilen değerlerin önceliğinin belirlenmesine sezgisel olarak yaklaşılmıştır.

6.2. Geliştirilen Modeller ve Çözüm Yöntemleri

Problem, CPLEX çözücüsü ve Pyomo kütüphanesi kullanılarak 4 ardışık (sequential) aşamaya (Stage) bölünmüş bir hibrid algoritma ile modellenmiştir.

Aşama 1 (Temel Atama): Hattın ana iskeletini oluşturur. Sadece yetkinliği olan standart işçileri istasyonlara minimum maliyet (ceza) mantığıyla atar. Ceza mantığını uygulamak için yetenek matris ve maliyet fonksiyonları değerlendirilir.

Aşama 2 (Usta ve Havuz Ataması): Açıkta kalan, standart personelin yetmediği zorlu istasyonlara; "Havuzdaki" boş işçileri veya hızı %20 daha yüksek olan "Master/Usta" operatörleri atar. İşçi sayısının yetersiz kaldığı durumda komşu istasyonlarla boşta kalan istasyonları birleştirir.

Aşama 3 (Darboğaz Giderici Yardımcı Ataması): İlk iki aşama bittikten sonra hattın darboğazını (Maksimum Cycle Time) tespit eder. Boşta kalan personelleri, süresi en yüksek olan istasyonlara "Yardımcı (Helper)" olarak atayıp lokal yükleri böler. Atanan yardımcı personellerle atanan asıl işçi arasında iş yükü dağılımı ikisini de eş dağıtılır.

Aşama 4 (Lokal Arama ve Gezici Desteği): Literatürdeki Local Search (Yerel Arama) sezgiselinden ilham alınmıştır. Hedef kitle (ortalama yükün %90'ının altında kalan işçiler) belirlenir. Bu işçiler, 2 ön ve 2 arka komşu istasyondaki 20 saniyenin altındaki ufak montaj işlerini devralarak hattın mikro seviyede mükemmel dengeye ulaşmasını sağlar.

6.3. Doğrulama / Geçerleme

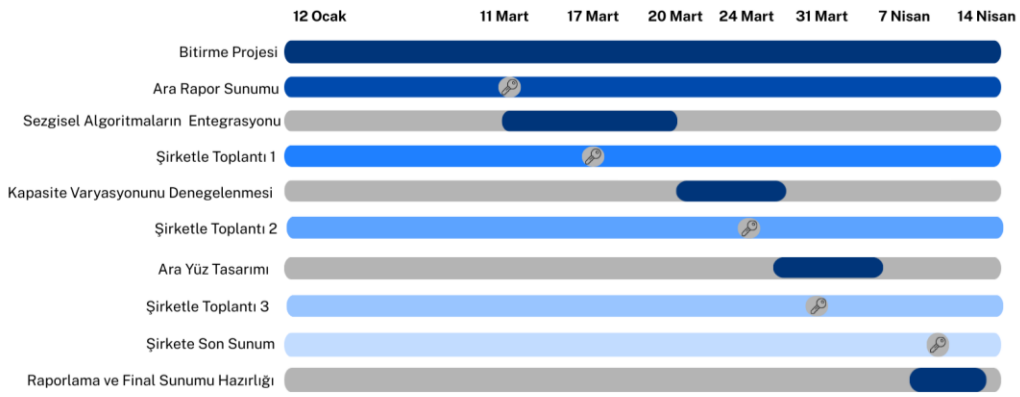
Geliştirilen ardışık matematiksel modelin doğrulaması şu adımlarla gerçekleştirilmiştir:

İstatistiksel Kontrol: Aşama 4’te yapılan işçilerin “gezici” olarak komşu istasyonlara yardım ederken Aşama 3’te bulunan tavan çevrim süresini geçmeyecek şekilde paylaştırılmıştır.

Karşılaştırma: Şirketten gelen eski verilerle modelimizin sonucu karşılaştırılmıştır.

7. İş Paketleri

Proje devamındaki aşamaların takvim ve açıklamaları Şekil 2’de Gantt Şeması ile gösterilmiştir.



Şekil 2. Gantt şeması.

Tasarlanan matematiksel ve sezgisel modellerle sistemin çevrim süreleri minimize edilmiştir. Projenin ileriki aşamalarında ise sistemdeki yüksek iş yükü varyasyonunun en aza indirilmesi ve çalışanlar arasında adil bir iş gücü dağılımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla, birinci aşamada tasarlanan 'komşu istasyonların iş paylaşımı' yönteminin uygulanması planlanmaktadır. Bu paylaşım sayesinde, yüksek iş yüküne sahip operatör ile daha az iş yükü olan komşusu arasında iş transferi yapılabilecektir. Söz konusu değişimlerin, üretimdeki darboğazları da azaltacağı öngörülmektedir.

Ayrıca, tasarlanan matematiksel ve sezgisel modellerle entegre çalışacak bir arayüz tasarımı planlanmaktadır. Bu arayüz üzerinden montaj hattı bir bütün olarak incelenebilecek; istasyonlara atanan operatörlere, ilgili operasyonlara ve bu işlemlerin sürelerine kolayca ulaşılabilecektir. Operatör bazlı iş yükü dağılımları grafikler aracılığıyla takip edilebilecektir. Sistem, vardiya içerisinde ürün değişikliği yaşandığında dakikalar içerisinde en uygun atamaları gerçekleştirerek operatörleri görev yerleri hakkında bilgilendirecektir. Stokastik (rastlantısal) olayların yaşandığı durumlarda ise iş yükü anlık ve optimal şekilde dağıtılarak üretimin aksamadan devam etmesi sağlanacaktır.

8. Genel Değerlendirme

8.1. Firmadaki Güncel Sistem ile Geliştirilen Çözümün Karşılaştırılması

Tablo 1. Firma güncel sistem verileri.

Model	78446
Üretim Süresi (Bant giriş-çıkış)	1:33:44
Üretilen Adet	247
Devamsız Personeller	Oprt80
	Oprt83
	Oprt61

Tablo 1, firmadan alınan gerçek senaryonun sonucunu temsil eden veridir. 78446 modelinin bir vardiyadaki ilk beklenen üretim adedi 247'dir. Beko A.Ş. bünyesinde bu üretim 1:33:44 sürede gerçekleşmiştir. Projede uygulanan çözüm sonucunda elde edilen sonuç ise aşağıda Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Uygulanan çözüm sonucu elde edilen veriler.

Model	78446
Üretim Süresi (Bant giriş-çıkış)	1:09:02
Üretilen Adet	247
Devamsız Personeller	Oprt80
	Oprt83
	Oprt61

Maliyet Üzerinden Kâr

Uygulanan çözüm gerçek senaryoya göre 0:24:42'lik bir iyileşme sağlanmıştır. Bunu saatlik net asgari ücret ile oranladığımızda 51,37 TL'lik bir kâr oluşmaktadır (saatlik 124,78TL net asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır). Günlük 16 saatlik vardiya süresi üzerinden hesaplandığında yılda 539,443.44 €'luk bir kâr hesaplanmıştır.

1 Ürün Üretilmesi İçin Gereken Adam Saat

Mevcut durumda bir ürün için gereken adam saat miktarı 0.49 olarak tespit edilmiştir. Karar destek sisteminin ürettiği sonuç ile gereken adam saat miktarı ise 0.42 olarak hesaplanmıştır.

Çevrim Süresi (Cycle Time) Farkı

Seri bant üzerinde çevrim süresi en uzun süreli istasyonun süresi ile ölçülür. Mevcut sistemin çevrim süresi 22.77 olarak kaydedilmiştir. Karar destek sistemi sonrasında hesaplanan darboğaz süresi ise 16,04 olarak ölçülmüştür. İki durum arasında 6,73 saniyelik bir fark bulunmuştur.

8.2. Sonuç

Bu bağlamda, "Beko Ankara Bulaşık Makinesi İşletmesi" için geliştirilen bu Dinamik Karar Destek Sistemleri, geleneksel ve tahminî yaklaşımlardan arınmış bir insan kaynağını planlama sürecini veri tabanı ve matematiksel optimizasyon temelli bir yapıya dönüştürmektedir. İlgili mevcut işletme yapılanması içinde istasyon atama işlemleri, bölgesel sorumluların bireysel tecrübelerine ve bilgi birikimlerine dayanmış bir algoritmik temelden yoksun ve el ile yürütülen bir uygulamadır. Bu durum, organizasyonel hafızanın bireysel personele bağımlı kalmaya yol açması ve kombinatorik kompleksliği yüksek bir problemin çözümünde matematiksel optimumdan sapmak kaydı ile sonuçlanmaktadır. Geliştirilen model, heterojen iş gücünün yetkinlik ve performansa ilgili parametrelerini eş zamanlı bir analiz ile, istasyon doluluk oranlarını maksimize eden bir uygulamadır. Özellikle operatörler arasında iş yükü heterojenliği, sistemin "Minimax" ilkesi ile gerçekleştirdiği iş transferi ve yardımcı operatör atama işlemleri ile minimize edilmektedir. Geliştirilen bu sistematik yaklaşım, geçmiş tecrübeye dayanmış bir istasyon atama uygulamasının aksine, her bir personele ait aktif çalışma süresine dayalı adil ve verimli bir üretim ortamı sağlamaktadır.

9. Kaynakça

Çimen, T. (2023). Rebalancing Manufacturing Lines By Meta-Heuristic Methods (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Demirkol Akyol, Ş. (2023). Tip-2 Montaj Hattı Dengeleme ve İşgücü Atama Problemi için Doğrusal Programlama Yaklaşımı: Bir Vaka Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 25(73), 121-129.

Karaş Çelik, A., & Özçelik, F. (2024). Hiyerarşik İşçi Ataması ile Tip-II Montaj Hattı Dengeleme Problemi İçin Bir Matematiksel Model. Endüstri Mühendisliği, 35(1), 1-21.

Liu, M., Liu, Z., Chu, F., Liu, R., Zheng, F., & Chu, C. (2022). Risk-averse assembly line worker assignment and balancing problem with limited temporary workers and moving workers. International Journal of Production Research, 60(23), 7074-7092.

Mellouli, A., Mellouli, R., Triki, H., & Masmoudi, F. (2025). An efficient hybridization of ant colony optimization and genetic algorithm for an assembly line balancing problem of type II under zoning constraints. Annals of Operations Research, 351(1), 903-935.

Michels, A. S., & Costa, A. M. (2024). Model and heuristics for the multi-manned assembly line worker integration and balancing problem. International Journal of Production Research, 62(24), 8719–8744.

Ritt, M., Costa, A. M., & Miralles, C. (2016). The assembly line worker assignment and balancing problem with stochastic worker availability. International Journal of Production Research, 54(3), 907-922.

Tao, R., Tao, L., Su, B., & Javanmardi, E. (2025). Neighbourhood-search-enhanced non-dominated sorting genetic algorithm-III for multi-objective assembly line balancing problem considering operator skill levels and carbon footprint. Engineering Optimization, 57(10), 2984-3006.

10. Ekler

1. stage1.py

2. stage2.py

3. stage3.py

4. main.py

5. optimizer.py

6. Üretim Dataları.xlsx